

Campus Ponta Grossa – DAINF

Bacharelado em Ciência da Computação

Sistemas Distribuídos

Prof. Dr. Richard Ribeiro

Sistemas Distribuídos

Projeto Final

Escolha do Tema

Projeto Final

#Requisitos mínimos:

- > *Login*;
- > *Logout*;
- > Um CRUD para o controle dos clientes;
 - #Um cliente administrador (ADM);
- > Um CRUD para as operações entre os clientes;
- > Interface gráfica no Cliente e no Servidor;
- > Comunicação por troca de mensagens via *sockets*;
- > Protocolo de troca de mensagens.

Clientes (1)

#Se cadastram para poderem usar o Sistema;

- >Cadastro (**CRUD**) de usuários;

#Se cadastrados, podem se logar no Sistema:

- >*Login*;

#Podem ler/editar cadastro:

- >**CRUD** do cadastro de usuários;

- >Deve ser exigida uma **autenticação** (**evita** a edição do cadastro por outro cliente): ***token***;

Clientes (2)

#Podem se descadastrar do Sistema:

- >CRUD do cadastro de clientes.

#Fazem operações entre si, através do Servidor;

- >CRUD de operações;

#Se logados, podem sair do Sistema:

- >*Logout*;

Servidor

- #Atende vários clientes ao mesmo tempo;
- #Guarda informações de cadastro e de operações entre clientes;
- #Permite ou não *login* do cliente no Sistema;
- #Efetua *logout* à pedido do cliente.

Tema

#Escolha do Tema:

- > Deve seguir os requisitos mínimos apresentados anteriormente;

Tema escolhido

#Sistema Inteligente de Reserva de Salas de Reunião/Estudo em Campus

Sistema Inteligente de Reserva de Salas de Reunião/Estudo em Campus

#Contexto do Mundo Real:

>Sistemas como o Calendário do Outlook, o Google Workspace ou painéis de exibição dedicados instalados fora das salas de reunião.

#Como Funciona:

>Um aplicativo cliente (representando um aplicativo móvel ou um *tablet* de exibição da sala) permite que os alunos descubram, reservem e gerenciem reservas de salas.

Sistema Inteligente de Reserva de Salas de Reunião/Estudo em Campus

#Operações CRUD:

- >Criar: Reservar uma sala para um horário específico com metadados (por exemplo, tópico da reunião, número de participantes).
- >Ler: Verificar a disponibilidade da sala em tempo real, recuperar reservas por ID do usuário ou obter a programação de uma sala específica.
- >Atualizar: Estender a duração da reserva, modificar solicitações de configuração da sala ou liberar uma sala antecipadamente.
- >Excluir: Cancelar uma reserva ativa.

Sistema Inteligente de Reserva de Salas de Reunião/Estudo em Campus

12

#Desafio do Sistema Distribuído: Lidar com condições de corrida – evitar reservas duplicadas quando dois nós clientes tentam reservar a mesma sala simultaneamente.

Escolha dos Responsáveis

#Protocolo de Troca de Mensagens:

- >Pedro Silveira

- >Daniel Jesus

#Comunicação da Turma para o prof.:

- >Atos

Análise dos requisitos

#Requisitos Funcionais;

#Requisitos Não-Funcionais.

Requisitos Funcionais

#Login

#Logout

#CRUD de usuários (inclusive o ADM)

#CRUD das operações de alocação das salas

Requisitos Não-funcionais

#Login:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

#Logout:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

Requisitos Não-funcionais

#CRUD de usuários (inclusive o ADM):

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

#CRUD das operações de alocação das salas:

- >[Restrições]

- >[Como deve funcionar]

Dúvidas?